Informe Técnico — MVP "Verbum" (v1.1)

Con nuevas funciones: Perfil con pasajes guardados y lectura continua con marcador de posición

---

1. Resumen Ejecutivo

Se actualiza el informe técnico del MVP de Verbum incorporando dos funcionalidades clave solicitadas:

1. Perfil de usuario con capacidad de guardar textos y pasajes bíblicos.
2. Lectura continua ("de corrido") de la Biblia, con guardado automático del punto donde el usuario quedó la última vez.

Estas funciones elevan el MVP de una simple app de consulta a una herramienta de lectura devocional diaria, aumentando la retención y el valor percibido por el usuario, sin comprometer el cumplimiento legal (seguimos trabajando solo con RVR09 en dominio público).

Duración estimada actualizada: 12 a 14 semanas.
Equipo mínimo sugerido: 1 desarrollador full-stack, 1 diseñador UX/UI (parcial), 1 asesor litúrgico (consultor).

---

2. Objetivos del MVP (actualizados)

#	Objetivo	Métrica de éxito
1	Validar la interfaz de lectura bíblica	≥ 60 % de retención a 7 días
2	Validar el motor del calendario litúrgico	≥ 95 % de precisión vs. calendario oficial
3	Validar el interés por las lecturas diarias (solo referencias)	≥ 40 % de usuarios abre la tarjeta "Hoy"
4	Confirmar viabilidad técnica multiplataforma	App funcionando en iOS, Android y Web
5	Validar el modelo sin licencias	0 conflictos legales en el período
6	Validar el uso del perfil con pasajes guardados	≥ 50 % de usuarios guarda al menos 1 pasaje
7	Validar la lectura continua con marcador	≥ 30 % de usuarios usa "Continuar lectura"

---

3. Alcance del MVP (actualizado)

✅ Dentro del alcance

- Lectura completa de la Biblia en RVR09 (66 libros + deuterocanónicos si están disponibles en dominio público).
- Navegación por libro, capítulo y versículo.

- Búsqueda por palabra y por referencia (ej. `Jn 3:16`).
- Subrayado, resaltado y notas locales.
- 🆕 Perfil de usuario local (sin backend en el MVP).
- 🆕 Guardado de pasajes y textos en el perfil.
- 🆕 Lectura continua de la Biblia ("modo corrido").
- 🆕 Marcador automático del último punto leído.
- Calendario litúrgico completo con colores, tiempos y festividades.
- Tarjeta "Hoy" con fecha, tiempo litúrgico, color, festividad, ciclo y referencias de las lecturas.
- Cálculo de la Pascua y tiempos móviles (algoritmo Meeus/Jones/Butcher).
- Modo claro / oscuro.
- Funcionamiento offline.

❌ Fuera del alcance (fases posteriores)

- Texto del Leccionario (Primera lectura, Salmo, Evangelio).
- Biblia Latinoamericana, Jerusalén y BIA (requieren licencia).
- Sincronización en la nube multidispositivo (el perfil será local en el MVP).
- Comunidad, grupos parroquiales.
- Liturgia de las Horas.
- Audio, Lectio Divina, Rosario interactivo.
- Notificaciones push y widgets.

---

4. Arquitectura Técnica

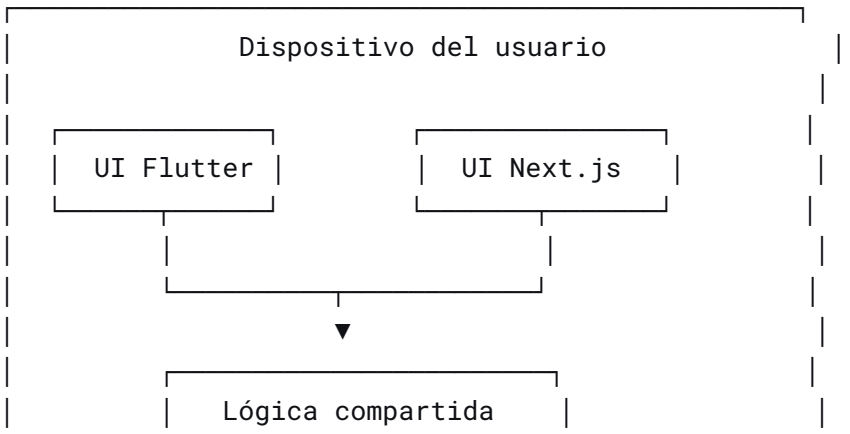
4.1 Stack propuesto

Capa	Tecnología	Justificación
Móvil	Flutter 3.x	Una base de código para iOS y Android

Web	Next.js 14	SSR, SEO, reutilización de lógica
Estado (móvil)	Riverpod	Moderno, testeable
Estado (web)	Zustand	Ligero y simple
Backend (fase 2)	FastAPI (Python)	Rápido de desarrollar, tipado
Base de datos local	SQLite	Offline-first
Base de datos remota (fase 2)	PostgreSQL	Robusta, escalable
Almacenamiento de texto bíblico	JSON estático empaquetado	Sin servidor en MVP
🆕 Almacenamiento del perfil	SQLite local + JSON de respaldo	Portable a la nube en fase 2

4.2 Arquitectura del MVP (sin backend)

```
text
```



```
|          |   (Dart / TS)          |                |
|          |  - Calendario          |                |
|          |  - Referencias         |                |
|          |  - Perfil 🆕           |                |
|          |  - Lectura continua 🆕 |                |
|          └────────────┬───────────┘                |
|                       ▼                            |
|          ┌────────────────────────┐                |
|          |      SQLite local      |                |
|          |  - RVR09 (JSON)        |                |
|          |  - Calendario          |                |
|          |  - Notas usuario       |                |
|          |  - Pasajes guardados🆕 |                |
|          |  - Marcador lectura 🆕 |                |
|          └────────────────────────┘                |
|                                                    |
└────────────────────────────────────────────────────┘
```

Ventaja: Sin backend, sin costos de servidor, sin riesgo de filtración de datos en el MVP. El perfil es local y puede exportarse/importarse manualmente (JSON), lo que prepara el terreno para la sincronización en la Fase 2.

---

5. Modelo de Datos (actualizado)

5.1 Tablas locales (SQLite) — Texto bíblico

sql

```sql
CREATE TABLE versiones (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  codigo TEXT UNIQUE,           -- 'RVR09'
  nombre TEXT,
  idioma TEXT,
  licencia TEXT                 -- 'public-domain'
);

CREATE TABLE libros (
```

```
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  version_id INTEGER,
  testamento TEXT,              -- 'AT' | 'NT' | 'Deutero'
  nombre TEXT,
  abreviatura TEXT,
  orden INTEGER
);

CREATE TABLE versiculos (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  libro_id INTEGER,
  capitulo INTEGER,
  numero INTEGER,
  texto TEXT,
  UNIQUE(libro_id, capitulo, numero)
);
```

```
CREATE INDEX idx_vers_busqueda ON versiculos(libro_id, capitulo,
numero);
```

5.2 Tablas locales — Calendario litúrgico

```
sql
```

```
CREATE TABLE tiempos_liturgicos (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre TEXT,
  color TEXT,
  fecha_inicio DATE,
  fecha_fin DATE,
  anio_liturgico INTEGER
);

CREATE TABLE celebraciones (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  nombre TEXT,
  rango TEXT,                   -- 'solemnidad' | 'fiesta' | 'memoria' |
'feria'
  color TEXT,
  es_movil BOOLEAN
);
```

```
CREATE TABLE lecturas_diarias (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  fecha DATE,
  ciclo TEXT,                    -- 'A' | 'B' | 'C'
  anio_par INTEGER,
  tipo TEXT,                     -- 'primera' | 'salmo' | 'segunda' |
'evangelio'
  referencia TEXT                -- SOLO referencia

      );
```

5.3 🆕 Tablas locales — Perfil del usuario

```
      sql
-- Perfil básico (local en el MVP)
CREATE TABLE perfil (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  nombre TEXT,
  avatar TEXT,                   -- ruta local o emoji
  fecha_creacion DATETIME,
  preferencias TEXT              -- JSON con ajustes (tema, fuente, etc.)
);

-- 🆕 Pasajes guardados por el usuario
CREATE TABLE pasajes_guardados (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER,
  titulo TEXT,                   -- ej. "Confianza en Dios"
  referencia_inicio TEXT,        -- 'Jn 3:16'
  referencia_fin TEXT,           -- 'Jn 3:21'  (NULL si es un solo versículo)
  libro_id INTEGER,
  capitulo_inicio INTEGER,
  versiculo_inicio INTEGER,
  capitulo_fin INTEGER,          -- NULL si es un solo versículo
  versiculo_fin INTEGER,
  texto_snapshot TEXT,           -- copia del texto al momento de guardar
  etiqueta TEXT,                 -- ej. 'Fe', 'Oración', 'Consuelo'
  color TEXT,                    -- color de la tarjeta
  fecha_guardado DATETIME
);

CREATE INDEX idx_pasajes_perfil ON pasajes_guardados(perfil_id);
CREATE INDEX idx_pasajes_etiqueta ON pasajes_guardados(etiqueta);
```

```sql
-- Subrayados y notas (ya existentes, ahora asociados al perfil)
CREATE TABLE subrayados (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER,
  versiculo_id INTEGER,
  color TEXT,
  fecha_creacion DATETIME
);

CREATE TABLE notas (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER,
  versiculo_id INTEGER,
  contenido TEXT,
  fecha_creacion DATETIME,
  fecha_modificacion DATETIME
);

CREATE TABLE favoritos (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER,
  versiculo_id INTEGER,
  etiqueta TEXT
);

-- 🆕 Marcador de lectura continua
CREATE TABLE marcador_lectura (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER UNIQUE,     -- un marcador por perfil
  libro_id INTEGER,
  capitulo INTEGER,
  versiculo INTEGER,
  modo TEXT,                    -- 'capitulo' | 'versiculo' | 'continuo'
  fecha_actualizacion DATETIME
);

-- 🆕 Historial de lectura (para estadísticas y "seguir leyendo")
CREATE TABLE historial_lectura (
  id INTEGER PRIMARY KEY,
  perfil_id INTEGER,
  libro_id INTEGER,
  capitulo INTEGER,
  versiculo_inicio INTEGER,
  versiculo_fin INTEGER,
  fecha DATETIME
);
```

```
CREATE INDEX idx_historial_perfil ON
historial_lectura(perfil_id, fecha DESC);
```

5.4 Justificación del diseño

- `pasajes_guardados` almacena tanto la referencia como una copia del texto (`texto_snapshot`), para que el usuario conserve el pasaje incluso si en el futuro cambia de versión bíblica.
- `marcador_lectura` es una tabla de un solo registro por perfil: se actualiza con cada avance de lectura.
- `historial_lectura` permite implementar más adelante funciones como "seguir leyendo", estadísticas y recomendaciones.
- Todas las tablas del usuario referencian `perfil_id`, lo que facilita la migración a un backend multiusuario en la Fase 2.

---

6. Algoritmo del Calendario Litúrgico

(Sin cambios respecto a la v1.0 — se mantiene el algoritmo

Meeus/Jones/Butcher y las reglas de ciclos A/B/C y I/II.)

---

7. Diseño de la Interfaz (actualizado)

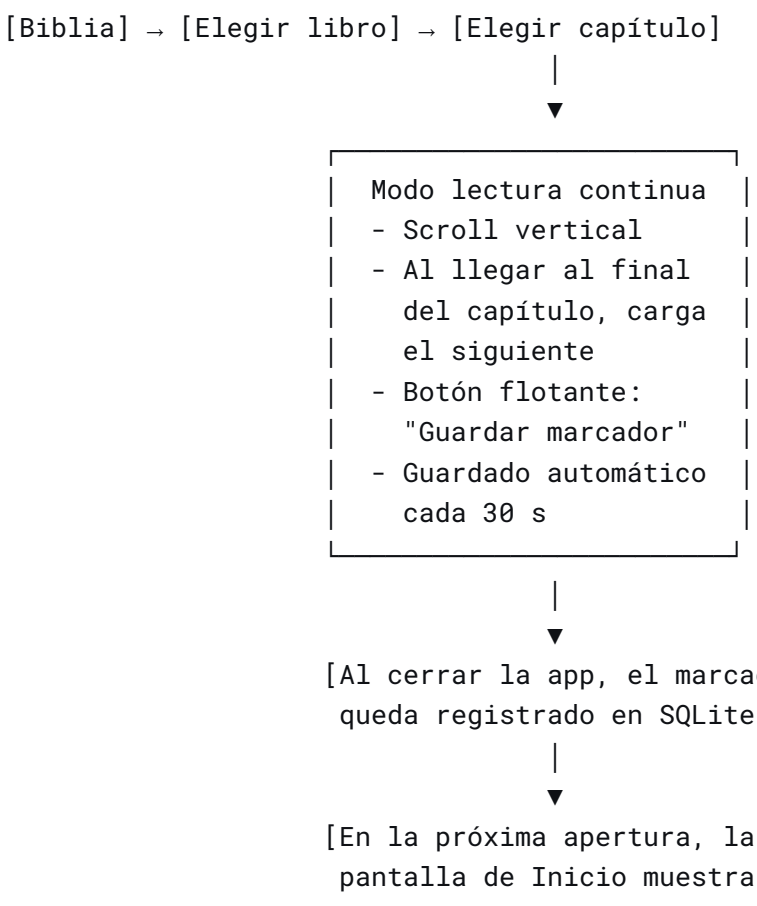
7.1 Pantallas incluidas

1. Inicio — Tarjeta "Hoy" + accesos rápidos + 🆕 tarjeta "Continuar lectura".
2. Biblia — Índice de libros → capítulos → lectura.
3. 🆕 Modo lectura continua — Pantalla sin distracciones, scroll infinito entre capítulos.

4. Búsqueda — Por palabra o por referencia.
5. Calendario — Vista mensual con colores litúrgicos.
6. Detalle de día — Festividad, ciclo, referencias de lecturas.
7. 🆕 Perfil — Datos básicos, estadísticas, preferencias.
8. 🆕 Pasajes guardados — Lista con filtros por etiqueta y color.
9. 🆕 Detalle de pasaje guardado — Texto, referencia, notas asociadas.
10. Notas y subrayados — Lista de anotaciones del usuario.
11. Ajustes — Tema, tamaño de fuente, versión por defecto, exportar/importar perfil.

7.2 🆕 Flujo de "Lectura continua"

```
text
```



7.3 🆕 Flujo de "Guardar pasaje"

```
text
```

```
[Lectura de un capítulo]
        |
        ▼
[Usuario selecciona texto con el dedo]
        |
        ▼
[Menú contextual flotante]
   ├─ Subrayar
   ├─ Añadir nota
   ├─ Copiar
   └─ 🆕 Guardar en mi perfil
        |
        ▼
[Diálogo de guardado]
   - Título (opcional)
   - Etiqueta (Fe, Oración, Consuelo...)
   - Color
   - Nota rápida (opcional)
        |
        ▼
[Se guarda en `pasajes_guardados`]
        |
        ▼
```

```
[Aparece en la sección "Mis pasajes"]
```

7.4 🆕 Pantalla de Perfil

- Encabezado: avatar, nombre, fecha de inicio en la app.
- Estadísticas:
  - Días consecutivos de lectura (racha).
  - Capítulos leídos en total.
  - Pasajes guardados.
  - Subrayados y notas.
- Accesos rápidos:
  - Mis pasajes guardados.
  - Mis notas.
  - Mis subrayados.
  - Historial de lectura.
- Preferencias:
  - Tema (claro/oscuro/sistema).
  - Tamaño de fuente.
  - Versión por defecto (RVR09 en MVP).

- 🆕 Exportar / Importar perfil (JSON) — para migrar entre dispositivos sin backend.

7.5 Paleta litúrgica

(Sin cambios respecto a la v1.0.)

Color	Hex sugerido	Uso
Morado	`#6A2C8F`	Adviento, Cuaresma
Blanco	`#F5F1E8`	Navidad, Pascua, solemnidades
Rojo	`#B22234`	Pentecostés, mártires, Viernes Santo
Verde	`#2E7D32`	Tiempo Ordinario
Rosa	`#E8A0BF`	Gaudete, Laetare
Dorado	`#C9A227`	Solemnidades especiales

---

8. Cronograma del MVP (actualizado)

Semana	Entregable
1	Definición de requisitos, wireframes, setup del proyecto
2	Diseño UI/UX final, modelo de datos
3–4	Carga de RVR09, motor de lectura, navegación

5	Búsqueda por palabra y referencia
6–7	Motor del calendario litúrgico (Pascua, tiempos, ciclos)
8	Carga de calendarios propios por país (JSON)
9	Tarjeta "Hoy", notificaciones de referencia
10	Subrayado, notas, favoritos locales
11	🆕 Perfil de usuario + pasajes guardados
12	🆕 Lectura continua + marcador automático
13	🆕 Exportar/importar perfil (JSON)
14	Pruebas, corrección de bugs, validación de calendario, build y publicación

---

9. Riesgos y Mitigaciones (actualizado)

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Precisión del calendario litúrgico	Media	Alto	Validación contra calendario oficial
Confusión del usuario por falta de textos del Leccionario	Alta	Medio	Mensaje claro: "Versión completa próximamente"

Complejidad de carga de RVR09 con deuterocanónicos	Media	Medio	Verificar disponibilidad
Bajo interés sin lecturas completas	Media	Alto	Enfatizar lectura continua y perfil
Rechazo en stores por contenido religioso	Baja	Medio	Cumplir políticas de Apple/Google
Escalabilidad a las 3 versiones licenciadas	Alta	Alto	Arquitectura modular (`version_id`)
🆕 Pérdida de datos del perfil local	Media	Alto	Exportación/importación JSON + copia de seguridad manual
🆕 Conflictos entre marcador e historial	Baja	Medio	Un solo marcador activo por perfil; historial como log independiente
🆕 Rendimiento en lectura continua	Media	Medio	Carga por capítulo, virtualización de listas, caché en memoria

---

10. Aspectos Legales

(Sin cambios respecto a la v1.0 — todo el contenido del MVP sigue siendo RVR09, algoritmo propio y referencias.)

🆕 Nota adicional sobre el perfil: los datos del perfil (pasajes guardados, notas, marcador) son propiedad del usuario. La app debe:

- Permitir exportar todos los datos en formato abierto (JSON).
- Permitir borrar todos los datos desde la configuración.
- No enviar datos a servidores externos en el MVP.
- Declarar esto claramente en la política de privacidad.

---

11. Métricas de Validación del MVP (actualizadas)

Métrica	Objetivo
Retención D7	≥ 60 %
Sesiones por usuario/semana	≥ 4
Apertura de la tarjeta "Hoy"	≥ 40 %
Uso del calendario	≥ 25 %
Subrayados creados por usuario activo	≥ 3
Precisión del calendario litúrgico	≥ 95 %
Crashes por sesión	< 0.5 %
Tiempo de carga inicial	< 2 s
🆕 Usuarios que guardan al menos 1 pasaje	≥ 50 %
🆕 Usuarios que usan "Continuar lectura"	≥ 30 %

🆕 Pasajes guardados por usuario activo	≥ 2
🆕 Racha media de lectura	≥ 3 días

---

12. Próximos Pasos (Fase 2)

1. Negociar licencias con Verbo Divino, Desclée de Brouwer y CELAM.
2. Adquirir licencia del Leccionario con la Conferencia Episcopal correspondiente.
3. Implementar backend con FastAPI + PostgreSQL.
4. Sincronización en la nube del perfil y los pasajes guardados entre dispositivos.
5. Funciones adicionales: Lectio Divina, Rosario, Liturgia de las Horas, audio.
6. Modelo de negocio: freemium (RVR09 gratis; versiones licenciadas por suscripción).
7. 🆕 Compartir pasajes con otros usuarios o en redes sociales.

---

13. Conclusión

El MVP de Verbum v1.1 incorpora dos funciones que aumentan significativamente el valor percibido por el usuario sin comprometer el cumplimiento legal:

- Perfil con pasajes guardados, que convierte la app en una herramienta personal de estudio y devoción.
- Lectura continua con marcador automático, que transforma la app en un compañero diario de lectura bíblica.

Ambas funciones se apoyan en SQLite local, sin necesidad de backend en el MVP, y dejan la arquitectura preparada para la sincronización en la

nube y la incorporación de las versiones licenciadas (Latinoamericana, Jerusalén y BIA) en la Fase 2.

La clave del éxito sigue siendo la transparencia con el usuario sobre el alcance del MVP y la solidez técnica de la arquitectura modular.

Documento preparado para: equipo de producto y desarrollo.
Versión: 1.1 — MVP con perfil y lectura continua.
Próxima revisión: al finalizar la semana 6 del desarrollo.